

ĐỀ SỐ**04****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		4		$-\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?A. $(-\infty; -1)$.B. $(-2; 4)$.C. $(2; +\infty)$.**D. $(-1; 2)$.***Hướng dẫn giải***Chọn D.****Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$.Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) làA. $2x - 2y + 4z - 21 = 0$.B. $x - 2z + 1 = 0$.C. $10x + 9y + 5z - 74 = 0$.**D. $3x - 2y + z - 12 = 0$.***Hướng dẫn giải***Chọn D.**Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

$$3(x - 2) - 2(y + 1) + (z - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 12 = 0.$$

Câu 3. Điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, ta có bảng số liệu sau

Mức lương	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$	$[9; 10)$
Tần số	4	5	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm):

A. $s^2 = 0,63$.B. $s^2 = 2,52$.C. $s^2 = 1,26$.**D. $s^2 = 1,59$.***Hướng dẫn giải***Chọn D.**

Ta có bảng thống kê về mức lương theo giá trị đại diện như sau:

Mức lương	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$	$[9; 10)$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5

Tần số	4	5	5	4	2
--------	---	---	---	---	---

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 4 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{4 \cdot (5,5 - 7,25)^2 + 5 \cdot (6,5 - 7,25)^2 + 5 \cdot (7,5 - 7,25)^2 + 4 \cdot (8,5 - 7,25)^2 + 2 \cdot (9,5 - 7,25)^2}{20} \approx \boxed{1,59}.$$

Câu 4. Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

A. $F(x) = x^3 + x^2 - 1$.

B. $F(x) = x^3 + x^2 - x$.

C. $F(x) = x^3 + x^2 - x + 2025$.

D. $F(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (3x^2 + 2x - 1) dx = x^3 + x^2 - x + C \quad (\text{Với } C \text{ là một hằng số}).$$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(1; 1; 1)$, $N(2; 3; 4)$, $P(7; 7; 5)$. Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành

A. $Q(6; 5; 2)$.

B. $Q(-6; -5; -2)$.

C. $Q(-2; -3; -4)$.

D. $Q(-4; -3; 0)$.

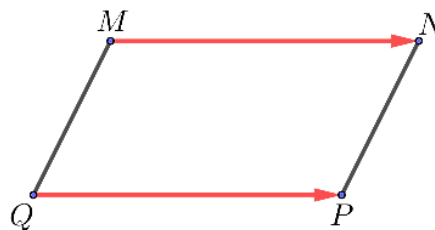
Hướng dẫn giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MN} = (1; 2; 3), \overrightarrow{QP} = (7 - x_Q; 7 - y_Q; 5 - z_Q).$$

$$MNPQ \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 7 - x_Q \\ 2 = 7 - y_Q \\ 3 = 5 - z_Q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_Q = 6 \\ y_Q = 5 \\ z_Q = 2 \end{cases} \text{ . Vậy } \boxed{Q(6; 5; 2)}.$$



Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = \frac{1}{4}$ và công sai $d = -\frac{1}{4}$. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

A. $S_5 = \frac{5}{4}$.

B. $S_5 = \frac{4}{5}$.

C. $S_5 = -\frac{5}{4}$.

D. $S_5 = -\frac{4}{5}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

$$\text{Sử dụng công thức } S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}, \text{ ta có: } S_5 = \frac{5 \left[2 \cdot \frac{1}{4} + (5-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \right]}{2} = \boxed{-\frac{5}{4}}.$$

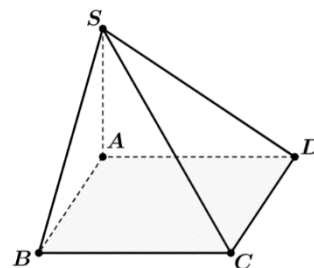
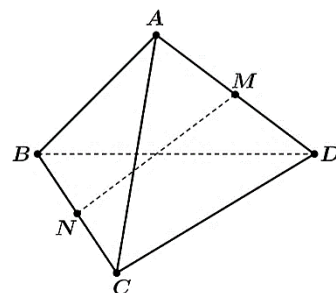
Câu 7. Nghiệm của phương trình $3^x = 10$ là

A. $x = \frac{10}{3}$.

B. $x = \log_3 10$.

C. $x = \log_{10} 3$.

D. $x = \frac{10}{3}$.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**Ta có $3^x = 10 \Leftrightarrow x = \log_3 10$.**Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?**A.** (SCD) .**B.** $(ABCD)$.**C.** (SAB) .**D.** (SBD) .**Hướng dẫn giải****Chọn C.**Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases}$ nên $BC \perp (SAB)$;mà $BC \subset (SBC) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.**Câu 9.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ là đường thẳng**A.** $y = -x + 1$.**B.** $y = x - 1$.**C.** $y = x - 5$.**D.** $y = -x - 5$.**Hướng dẫn giải****Chọn C.**Ta có $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 2} = x - 5 + \frac{14}{x + 2}$; mặt khác $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x - 5)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{14}{x + 2} = 0$.Do đó tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 5$.**Câu 10.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$ bằng**A.** $\vec{0}$.**B.** $2\overrightarrow{AD}$.**C.** $2\overrightarrow{NM}$.**D.** $2\overrightarrow{MN}$.**Hướng dẫn giải****Chọn D.**Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC}$
 $= (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DM}) + 2\overrightarrow{MN} + (\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC}) = 2\overrightarrow{MN}$.(Vì M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DM} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$).**Câu 11.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$ có hệ số góc $k = -3$ có phương trình là**A.** $y = -3x - 7$.**B.** $y = -3x + 7$.**C.** $y = -3x + 1$.**D.** $y = -3x - 1$.**Hướng dẫn giải****Chọn D**

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$. Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị hàm số.

Hệ số góc tiếp tuyến $k = -3$ nên $3x_0^2 - 6x_0 = -3 \Rightarrow x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0 \Rightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = -4$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là: $y = -3(x-1) - 4$ hay $y = -3x - 1$.

Câu 12. Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 3]$. Tích phân

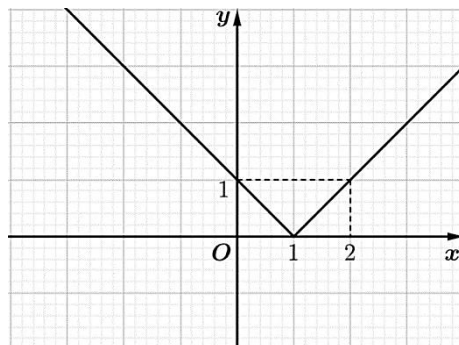
$$\int_{-2}^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{13}{2}$.

B. $\frac{17}{2}$.

C. $\frac{15}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.

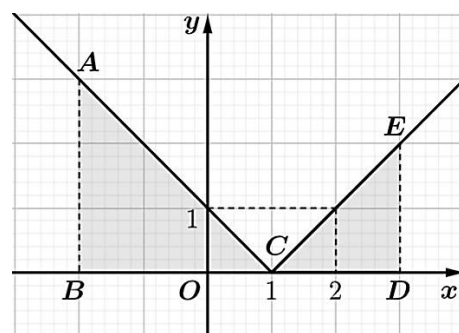


Hướng dẫn giải

Chọn A.

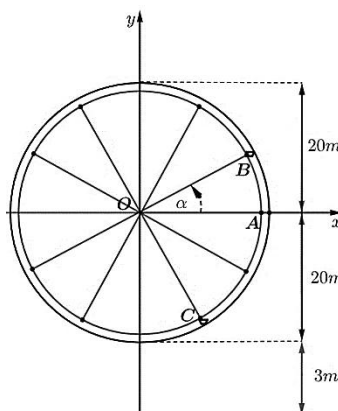
Giá trị tích phân $\int_{-2}^3 f(x) dx$ chính là tổng diện tích hai tam giác ABC và CDE như hình vẽ.

Ta có: $\int_{-2}^3 f(x) dx = S_{ABK} + S_{BCL} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{13}{2}$.



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một mô hình trò chơi vòng quay ở công viên có chiều cao tối đa 23 m so với mặt đất, bán kính vòng quay là 20 m. Hai bạn Hoa và Mai cùng chơi chung lượt quay và ngồi trong hai ca bin B, C mà góc $BOC = 90^\circ$ (hình vẽ); α là một góc lượng giác hợp bởi tia đầu OA, tia cuối OB.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Chiều cao của B so với mặt đất là $h_B = 23 + 20 \sin \alpha$ (mét).

Đúng

Sai



b) Khi $\alpha = 45^\circ$ thì chiều cao của B so với mặt đất là $37,14 \text{ m}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

☐☐

c) Chiều cao của C so với mặt đất là $h_C = 23 - 20 \cos \alpha$ (mét).

☐☐

d) Khi B ở vị trí có độ cao 33 m thì C ở độ cao 13 m so với mặt đất?

☐☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Chiều cao của B là $h_B = 23 + 20 \sin \alpha$ (mét).

b) Mệnh đề đúng.

Với $\alpha = 45^\circ$ thì $h_B = 23 + 20 \sin 45^\circ = 23 + 10\sqrt{2} \approx 37,14 \text{ m}$.

c) Mệnh đề đúng.

Chiều cao của C là $h_C = 23 + 20 \sin(\angle OAC, \angle OCA) = 23 + 20 \sin(\alpha + 270^\circ)$
 $= 23 - 20 \sin(\alpha + 90^\circ) = 23 - 20 \cos \alpha$ (m).

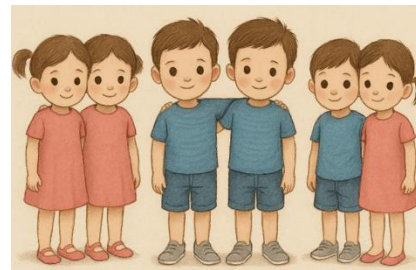
d) Mệnh đề sai.

Khi B ở vị trí có độ cao 33 m thì $h_B = 23 + 20 \sin \alpha = 33 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2}$.

Khi đó $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Do đó $h_C = 23 - 20 \cos \alpha = 23 \pm 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 23 \pm 10\sqrt{3}$ (m).

Câu 14. Song sinh có thể là cùng trứng (identical) hoặc khác trứng (fraternal). Biết rằng $\frac{1}{3}$ số cặp song sinh là cùng trứng. Hiển nhiên, song sinh cùng trứng phải cùng giới tính; song sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính. Giả sử song sinh cùng trứng có xác suất là hai bé trai hoặc hai bé gái như nhau, trong khi với song sinh khác trứng thì tất cả bốn khả năng đều có xác suất như nhau. Một nhà khảo sát tìm gặp ngẫu nhiên một người phụ nữ đang mang thai đôi.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng

Sai

a) Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là bé gái bằng $0,5$ biết rằng đây là cặp song sinh cùng trứng.

☐☐

b) Xác suất để thai đôi của người phụ nữ là một cặp trai gái bằng $0,3$.

☐☐

c) Xác suất để thai đôi không cùng trứng và cũng không phải con trai bằng $\frac{1}{3}$.

☐	☐
☐	☐

d) Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là cùng trứng bằng 0,5 biết rằng cô ấy hạ sinh được hai bé gái.

Hướng dẫn giải

Gọi A là biến cố: “Người phụ nữ mang thai đôi cùng trứng”, các ký hiệu BB, GG, BG, GB lần lượt chỉ các biến cố thai đôi là trai-trai, gái-gái, trai-gái, gái trai. Ta có sơ đồ hình cây sau:

a) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có } P(GG|A) = \frac{1}{2}.$$

b) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có } P(BG \cup GB) = P(BG \cup GB | \bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}.$$

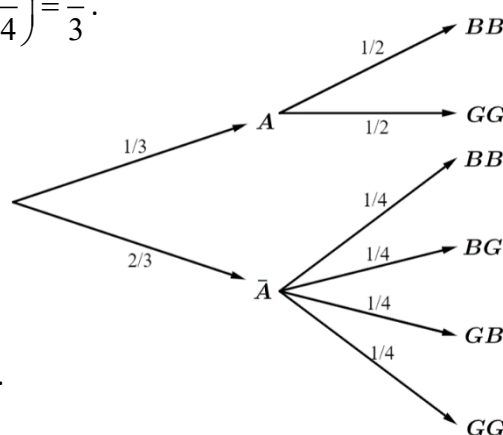
c) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có } P(\bar{A} \cap GG) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

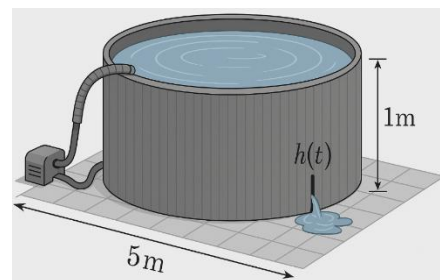
d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có } P(GG) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Do đó } P(A|GG) = \frac{P(A) \cdot P(GG|A)}{P(GG)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = 0,5.$$



Câu 15. Một bể bơi hình trụ có đường kính 5 m và chiều cao 1 m; bể được bơm nước vào với tốc độ không đổi v_0 . Sau khi nước được bơm đầy, bể bơi bị thủng một lỗ ở đáy và nước chảy ra ngoài; bể bơi chảy hết nước trong 8 giờ. Biết tốc độ giảm chiều cao của bể bơi khi nước chảy ra ngoài vào thời điểm t giờ (tính từ lúc nước đầy bể và ngừng bơm) được cho bởi hàm số $h'(t) = at + b$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Lúc nước chảy hết ra ngoài thì tốc độ giảm chiều cao bằng 0.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Thể tích của bể bơi sau khi nước được làm đầy là $6,25\pi \text{ m}^3$.

b) $32a + 1 = 0$ và $4b - 1 = 0$.

c) Sau 4 giờ kể từ lúc bể bị rò, lượng nước bị mất đi bằng $\frac{75\pi}{16} \text{ m}^3$.

d) Lượng nước bị rò rỉ ra ngoài một nửa sau $8 - 4\sqrt{2}$ giờ.

Đúng	Sai
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Bể ước hình trụ có bán kính đáy $r = 2,5 \text{ m}$, chiều cao $h = 1 \text{ m}$

Thể tích khi đầy $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 2,5^2 \cdot 1 = \boxed{6,25\pi} \text{ m}^3$.

b) Mệnh đề sai.

Ta có $h'(8) = 0 \Rightarrow 8a + b = 0 \quad (1)$.

Chiều cao của nước thời điểm t là $h(t) = \int (at + b) dt = \frac{a}{2} t^2 + bt + c$.

$$\text{Vì } \begin{cases} h(0) = 1 \\ h(8) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 1 \\ 32a + 8b + 1 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $a = \frac{1}{32}$, $b = -\frac{1}{4}$. Khi đó $\boxed{32a - 1 = 0; 4b + 1 = 0}$ và $\boxed{h(t) = \frac{1}{64} t^2 - \frac{1}{4} t + 1}$.

c) Mệnh đề đúng.

Chiều cao mực nước trong bể sau 4 giờ là: $h(4) = \frac{1}{64} \cdot 4^2 - \frac{1}{4} \cdot 4 + 1 = 0,25 \text{ m}$.

Lượng nước còn lại trong bể sau 4 giờ là $\pi r^2 \cdot h(4) = \pi \cdot 2,5^2 \cdot 0,25 = \frac{25\pi}{16} \text{ m}^3$.

Lượng nước đã thoát ra sau 4 giờ là $6,25\pi - \frac{25\pi}{16} = \boxed{\frac{75\pi}{16}} \text{ m}^3$.

d) Mệnh đề đúng.

Lượng nước còn lại khi đã mất một nửa là $\frac{6,25\pi}{2} = \frac{25\pi}{8} \text{ m}^3$.

Chiều cao tương ứng $h(t_1)$ của bể thỏa mãn $\pi \cdot 2,5^2 \cdot h(t_1) = \frac{25\pi}{8} \Rightarrow h(t_1) = 0,5 \text{ m}$.

$$\text{Ta có } h(t_1) = \frac{1}{64} t_1^2 - \frac{1}{4} t_1 + 1 = 0,5 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 8 + 4\sqrt{2} \approx 13,7 > 8 \\ t_1 = 8 - 4\sqrt{2} \approx 2,3 \in (0; 8) \end{cases}$$

Ta thấy $\boxed{t_1 = 8 - 4\sqrt{2}}$ (giờ) thỏa mãn đề bài.

Câu 16. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ thích hợp, người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được mô phỏng như một chất điểm di chuyển trên mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và nhắm bắn các mục tiêu di động trên mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Người chơi vẫn có thể bắn trúng mục tiêu nếu nó di chuyển trên bán cầu khuất phía sau tầm nhìn. Sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta quyết định nhắm bắn theo phương vector $\vec{u} = (1; 0; 1)$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = 1$.

Đúng

Sai

☐
☐

b) Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.	☐	☐
c) Người chơi đứng ở vị trí giao điểm của (P) và Ox , khoảng cách từ tâm quả cầu đến đường bay viên đạn bằng $\frac{\sqrt{66}}{2}$.	☐	☐
d) Khoảng cách lớn nhất từ vị trí người bắn đến mục tiêu bằng $3\sqrt{2}$.	☐	☐

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề đúng.**

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R=1$.

b) Mệnh đề đúng.

Ta có $d(I, (P)) = \frac{|-1-4+2-3|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{2}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3} > R$; do đó (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.

c) Mệnh đề đúng.

Giao điểm của (P) và Ox là điểm $M_0(3; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{IM} = (4; -2; -1)$; $[\overrightarrow{IM}, \vec{u}] = (-2; -5; 2)$.

Khoảng cách từ I đến đường bay viên đạn là $d = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{4+25+4}}{\sqrt{1+0+1}} = \frac{\sqrt{66}}{2}$.

d) Mệnh đề đúng.

Gọi M thuộc (P) , N thuộc (S) theo thứ tự là vị trí người chơi và vị trí mục tiêu đang bắn; H là hình chiếu của điểm N trên (P) .

MN hợp với (P) một góc φ thỏa mãn $\sin \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{|1+0+2|}{\sqrt{1+0+1} \cdot \sqrt{1+4+4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

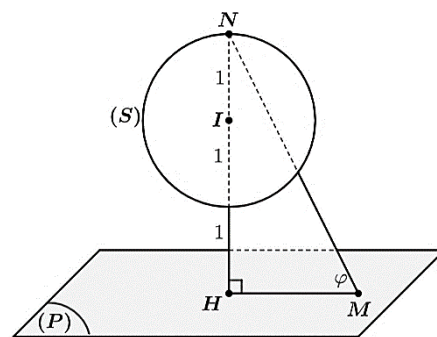
Xét tam giác MNH vuông tại H , ta có

$$\sin \varphi = \frac{NH}{MN} \Rightarrow MN = \frac{NH}{\sin \varphi} \text{ hay } MN = \sqrt{2}NH.$$

Dễ thấy MN lớn nhất khi và chỉ khi NH lớn nhất; mà

$$NH \leq d(I, (P)) + R = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}.$$

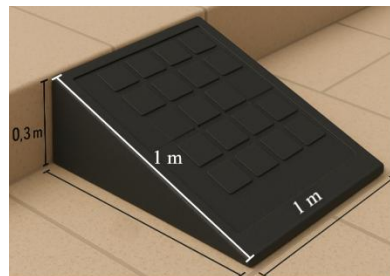
Do đó MN lớn nhất bằng $3\sqrt{2}$; khi đó N, I, H nằm trên đường thẳng vuông góc với (P) .

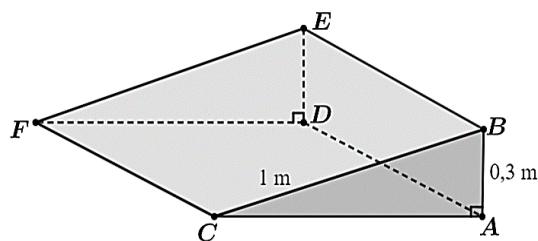
**PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

Câu 17. Một tấm cầu dốc kê bậc thềm được làm bằng kim loại như hình vẽ. Biết chiều cao tối đa của cầu dốc là $0,3\text{ m}$ và bề mặt cầu là hình vuông có cạnh bằng 1 m . Hãy tính góc tạo bởi đường chéo bề mặt cầu dốc với mặt phẳng sàn nhà theo đơn vị độ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Trả lời:

Đáp số: 12,2

**Hướng dẫn giải**



Xét mô hình cầu dốc với các kí hiệu như hình vẽ.

Vì AF là hình chiếu của BF trên $(ACFD)$ nên $(BF, (ACFD)) = (BF, AF) = BFA$.

Hình vuông $BCFE$ có cạnh bằng 1 m nên có đường chéo $BF = \sqrt{2}\text{ m}$; $AB = 0,3\text{ m}$.

Tam giác ABF vuông tại A có:

$$\sin BFA = \frac{AB}{BF} = \frac{3\sqrt{2}}{20} \Rightarrow BFA \approx 12,2^\circ. \text{ Vậy } (BF, (ACFD)) = BFA \approx 12,2^\circ.$$

Câu 18. Có hai vợ chồng đã nghĩ ra một trò chơi đầy trí tuệ như sau: Họ sử dụng hai ly nước giống hệt nhau, mỗi ly chứa tối đa 240 ml nước. Ban đầu, người vợ có một ly nước đầy và người chồng có một cái ly rỗng. Bước thứ nhất người vợ rót $1/2$ lượng nước trong ly của mình sang ly của người chồng; bước tiếp theo người chồng lại rót $1/3$ lượng nước trong ly của mình sang cho ly người vợ. Quá trình này cứ tiếp tục mà mỗi lần rót thì mẫu số được cộng thêm 1; trò chơi này hấp dẫn đến mức cả hai người thực hiện đến bước thứ 100 thì dừng lại, hỏi lượng nước trong ly người chồng khi đó là bao nhiêu ml? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, giả sử trong quá trình rót nước không có giọt nước nào tràn ra ngoài).



Trả lời:

Đáp số: 119

Hướng dẫn giải

Ta có thể thực hiện việc rót theo sơ đồ sau:

Ban đầu	Ly người vợ: $V\text{ ml}$	Ly người chồng: 0 ml
Bước thứ nhất: Vợ rót $1/2$ nước trong ly cho chồng	$\frac{1}{2}V$	$\frac{1}{2}V$
Bước thứ hai: Chồng rót $1/3$ nước trong ly cho vợ	$\frac{1}{2}V + \frac{1}{6}V = \frac{2}{3}V$	$\frac{1}{3}V$
Bước thứ ba: Vợ rót $1/4$ nước trong ly cho chồng	$\frac{2}{3}V - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}V = \frac{1}{2}V$	$\frac{1}{2}V$
Bước thứ tư: Chồng rót $1/5$ nước trong ly cho vợ	$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}V = \frac{3}{5}V$	$\frac{2}{5}V$
Bước thứ năm: Vợ rót $1/6$ nước trong ly cho chồng	$\frac{3}{5} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5}V = \frac{1}{2}V$	$\frac{1}{2}V$

Quá trình này được lặp đi lặp lại và ta thấy rằng trong các **bước lẻ (người vợ rót nước cho người chồng)** thì lượng nước hai ly bằng nhau.

- **Bước thứ 99** thì lượng nước hai ly bằng nhau.
- **Bước thứ 100** (người chồng rót $\frac{1}{101}$ nước trong ly cho vợ), lượng nước trong ly người

$$\text{chồng là } \frac{1}{2}V - \frac{1}{101} \cdot \frac{1}{2}V = \frac{50V}{101} = \frac{50 \cdot 240}{101} \approx \boxed{119} \text{ ml}.$$

Câu 19. Cho tập hợp $X = \{3; 4; 5; 6\}$ và Y là tập hợp tất cả số tự nhiên có 2025 chữ số lấy từ X . Chọn ngẫu nhiên một số trong tập Y , biết rằng xác suất để số đó chia hết cho 3 bằng $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^a} + b \right)$, trong đó a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị $a - 18b$.

Trả lời:

Đáp số: 4031

Gọi A_n, B_n là tập con của Y gồm các số có n chữ số với A_n là tập các số chia hết cho 3 và B_n là tập các số không chia hết cho 3.

- ❖ Với mỗi số thuộc A_n có **hai cách thêm** vào cuối một chữ số 3 hoặc 6 để được A_{n+1} và **hai cách thêm** vào cuối chữ số 4 hoặc chữ số 5 để được B_{n+1} .
 - **Ví dụ:** $36 \in A_2$, nếu ta thêm 3 hoặc 6 vào sau nó thì được 363 hoặc 366 đều thuộc A_3 .
 - **Ví dụ:** $36 \in A_2$, nếu ta thêm 4 hoặc 5 vào sau nó thì được 364 hoặc 365 đều thuộc B_3 .
- ❖ Với mỗi số thuộc B_n có **một cách thêm** vào cuối một chữ số 4 (hoặc chữ số 5) để được A_{n+1} và có **ba cách thêm** một số để được B_{n+1} .
 - **Ví dụ:** $34 \in B_2$, nếu ta thêm 5 vào sau nó thì được 345 thuộc A_3 .
 - **Ví dụ:** $34 \in B_2$, nếu ta thêm 3 hoặc 4 hoặc 6 vào sau nó thì được 343 hoặc 344 hoặc 346 đều thuộc B_3 .

$$\text{Do đó ta có: } \begin{cases} |A_{n+1}| = 2|A_n| + |B_n| \\ |B_{n+1}| = 2|A_n| + 3|B_n| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |B_n| = |A_{n+1}| - 2|A_n| & (1) \\ |B_{n+1}| = 2|A_n| + 3|B_n| & (2) \end{cases}$$

$$\text{Thay (1) vào (2), ta được: } |B_{n+1}| = 2|A_n| + 3(|A_{n+1}| - 2|A_n|) = 3|A_{n+1}| - 4|A_n| \quad (3).$$

$$\text{Từ (1) suy ra } |B_{n+1}| = |A_{n+2}| - 2|A_{n+1}| \quad (4).$$

$$\text{Thay (4) vào (3) suy ra } 3|A_{n+1}| - 4|A_n| = |A_{n+2}| - 2|A_{n+1}| \Rightarrow |A_{n+2}| = 5|A_{n+1}| - 4|A_n|.$$

$$\text{Do đó } |A_n| = 5|A_{n-1}| - 4|A_{n-2}|. \text{ Xét phương trình đặc trưng } t^2 = 5t - 4 \Leftrightarrow t = 1 \vee t = 4.$$

$$\text{Phương trình (*) có nghiệm dạng } |A_n| = a \cdot 1^n + b \cdot 4^n \Leftrightarrow |A_n| = a + b \cdot 4^n \quad (a, b \text{ là các tham số}).$$

- $A_1 = \{3; 6\} \Rightarrow |A_1| = 2 \Rightarrow a + 4b = 2 \quad (5).$
- $A_2 = \{36; 63; 33; 66; 45; 54\} \Rightarrow |A_2| = 6 \Rightarrow a + 16b = 6 \quad (6).$

$$\text{Từ (5) và (6) ta có } a = \frac{2}{3}; b = \frac{1}{3} \text{ hay } |A_n| = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot 4^n = \frac{2 + 4^n}{3}. \text{ Do đó } |A_{2025}| = \frac{2 + 4^{2025}}{3}.$$

Xác suất để số đó chia hết cho 3 từ tập Y là:

$$\frac{2+4^{2025}}{3} \times \frac{1}{4^{2025}} = \frac{1}{3} \times \frac{2+4^{2025}}{4^{2025}} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{2^{4050}} + 1 \right) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2^{4049}} + 1 \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^a} + b \right).$$

Do đó $a = 4049, b = 1 \Rightarrow \boxed{a-18b = 4031}$.

Câu 20. Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + 3x$ có đồ thị (C) và đường thẳng d đi qua gốc tọa độ tạo thành hai miền phẳng có diện tích S_1 và S_2 như hình vẽ.

Biết $S_1 = \frac{27}{4}$ và $S_2 = \frac{m}{n}$ (hai số m, n là nguyên tố cùng nhau),

tính giá trị $2m - n$.

Trả lời:

Đáp số: 142

Hướng dẫn giải

Gọi $a > 0$ là hoành độ giao điểm của (C) và d .

Đường thẳng d có hệ số góc là $k = \frac{-\frac{1}{2}a^3 + \frac{3}{4}a^2 + 3a}{a} = -\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{4}a + 3$.

Mặt khác d đi qua gốc tọa độ nên có phương trình là $y = \left(-\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{4}a + 3 \right)x$.

Ta có: $S_1 = \int_0^a \left[\left(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + 3x \right) - \left(-\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{4}a + 3 \right)x \right] dx$

$$\Leftrightarrow \frac{27}{4} = \left[\left(-\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right) - \left(-\frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{8}a + \frac{3}{2} \right)x^2 \right]_0^a$$

$$\Leftrightarrow \frac{27}{4} = \left(-\frac{1}{8}a^4 + \frac{1}{4}a^3 + \frac{3}{2}a^2 \right) - \left(-\frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{8}a + \frac{3}{2} \right)a^2$$

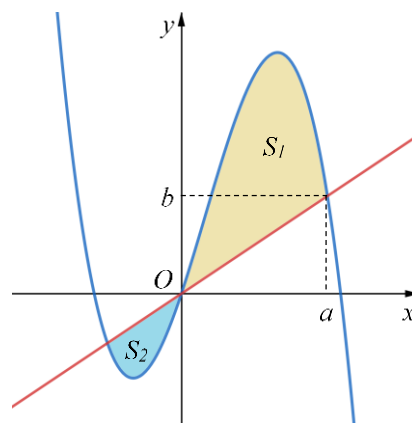
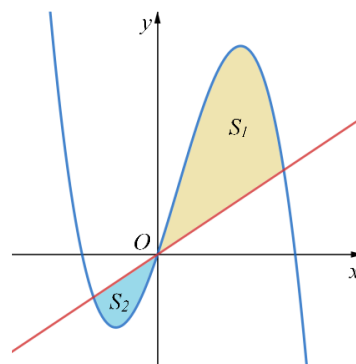
$$\Leftrightarrow \frac{27}{4} = \frac{1}{8}a^4 - \frac{1}{8}a^3 \Leftrightarrow \boxed{a=3} > 0.$$

Ta có phương trình $d: y = \frac{3}{4}x$. Khi đó phương trình hoành

độ giao điểm của (C) và d là:

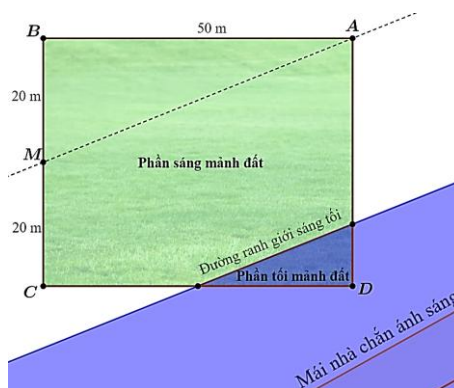
$$\frac{3}{4}x - \left(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + 3x \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{9}{4}x = 0 \Leftrightarrow x = 3 \vee x = 0 \vee x = -\frac{3}{2}.$$

Do đó $S_2 = \int_{-\frac{3}{2}}^0 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{9}{4}x \right) dx = \frac{135}{128} = \frac{m}{n}$. Từ đó suy ra $\boxed{2m - n = 142}$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Câu 21.** Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $40m \times 50m$ đang được người chủ trồng cỏ tự nhiên. Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, mảnh đất này bị một mái nhà xưởng gần đó chắn ánh sáng. Khi mặt trời lên cao hơn, ánh sáng đã chiếu từ từ lên mảnh đất. Ta xem ranh giới giữa phần được chiếu sáng và phần tối là các đường thẳng song song thay đổi. Có thời điểm đường ranh giới này đi qua hai điểm A, M như hình vẽ (M là trung điểm một cạnh hình chữ nhật). Khi diện tích phần tối của mảnh đất bằng $75 m^2$, người ta đo được tốc độ giảm cạnh theo phương AD bằng $2 cm/s$; hỏi tốc độ giảm diện tích phần tối của mảnh đất là bao nhiêu cm^2/s ? Kết quả được làm tròn đến hàng phần chục.



Trả lời:

Đáp số: 3873

Hướng dẫn giải

Xét tam giác ABM vuông tại B có $\tan BAM = \frac{BM}{AB} = \frac{2}{5}$.

Đặt $x = DF \in [0; 40]$, $y = DE \in [0; 50]$ (x, y thay đổi (giảm) vì ánh sáng ngày càng lan rộng).

Vì $EF \parallel AM$ nên $\tan FED = \tan BAM \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{5} \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{5x}{2}}$.

Diện tích phần tối tức thời là $S = \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}x \cdot \frac{5x}{2}$ hay $\boxed{S = \frac{5}{4}x^2}$ (1).

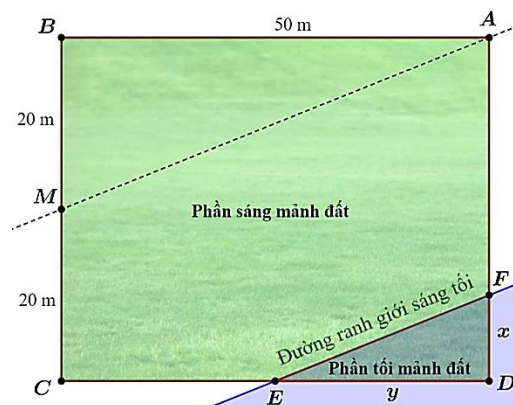
Khi diện tích phần tối bằng $75 m^2$ thì $\frac{5}{4}x^2 = 75 \Rightarrow x^2 = 60 \Rightarrow x = 2\sqrt{15} m$.

Đạo hàm hai vế của (1) theo biến t ta được:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = \frac{5}{2}x \cdot \frac{dx}{dt}} \quad (2).$$

Thay $x = 2\sqrt{15} m = 200\sqrt{15} cm$ và $\frac{dx}{dt} = 2 cm/s$ vào

(2), ta được $\frac{dS}{dt} \approx \boxed{3873} cm^2/s$.



- Câu 22.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 6; 0)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x + 4y + 8z = 0$. Đường thẳng d thay đổi nằm trên mặt phẳng (Oxy) và luôn đi qua điểm A . Gọi H là hình chiếu vuông góc của $M(4; -2; 3)$ trên đường thẳng d . Khoảng cách nhỏ nhất từ H đến mặt phẳng (α) bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Đáp số: 15

Hướng dẫn giải

Gọi K là hình chiếu vuông góc của M lên (Oxy) , suy ra $K(4; -2; 0)$.

$$\text{Vì } \begin{cases} AH \perp MK \text{ (do } MK \perp (Oxy)) \\ AH \perp MH \end{cases} \Rightarrow AH \perp (MKH) \Rightarrow \boxed{AH \perp KH}.$$

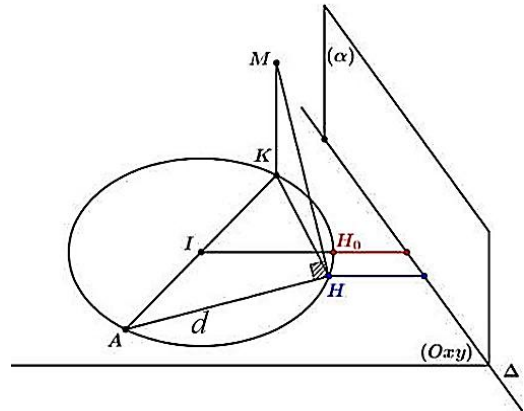
Khi đó H luôn thuộc đường tròn (C) có tâm là trung điểm $I(1; 2; 0)$ của đoạn AK , bán kính

$$R = \frac{AK}{2} = 5.$$

Gọi $\Delta = (\alpha) \cap (Oxy)$, ta thấy $(\alpha) \perp (Oxy)$ (vì $\vec{n}_{(\alpha)} \cdot \vec{k} = 0$). Khi đó: $d(I, \Delta) = d(I, (\alpha)) = 20$.

Khoảng cách nhỏ nhất từ H đến mặt phẳng (α)

$$\begin{aligned} \text{là } d(H, (\alpha))_{\min} &= d(H, \Delta)_{\min} = d(H_0, \Delta) \\ &= d(I, \Delta) - R = 20 - 5 = \boxed{15}. \end{aligned}$$



_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU